Nazorat testi · *Aralash test · 1-variant* — *Milliy sertifikat 2026. Kimyo*

Vaqt: *180 daqiqa*

Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. 11,2 g temir mo‘l xlor bilan to‘liq reaksiyaga kirishib, 32,5 g tuz hosil qildi. Sarflangan xlorning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *4,48* B) *6,72* C) *8,96* D) *3,36*

2. Tarozining chap pallasida 35 g mis va 28 g kalsiy metallari bor. Misning ma’lum bir qismi va massa bo‘yicha 25% ko‘proq kalsiy ajratib olinib, oksidlandi. Qolgan metall bo‘laklari tarozining chap pallasiga, hosil bo‘lgan oksidlar o‘ng pallasiga joylashtirildi va tarozi muvozanatga keldi. Oksidlash uchun olingan mis bo‘lagining **massasini (g) aniqlang.**
A) *10* B) *12* C) *15* D) *8*

3. Sirka kislota va etanol o‘zaro ta’sirlashganda (H_2SO_4 ishtirokida) hosil bo‘lgan murakkab efir molekulasi tarkibidagi uglerod atomlarining sp^3 gibrid orbitallari sonini sp^2 gibrid orbitallari soniga **nisbatini aniqlang.**
A) *3* B) *5* C) *4* D) *2,5*

4. Ionlanish energiyalarini solishtirishda ...E_4 > E_3 > E_2 » E_1 bo‘lgan element atomining tashqi qavatlari elektron konfiguratsiyasi qanday bo‘ladi?
A) *3s2* B) *3s1* C) *3s2 3p1* D) *3s2 3p2*

5. 26-tartib raqamli element atomida n = 3 va l = 2 bo‘lgan elektronlar nechta va ulardan nechtasi juftlashmagan?
A) *6 va 2* B) *8 va 4* C) *6 va 4* D) *5 va 5*

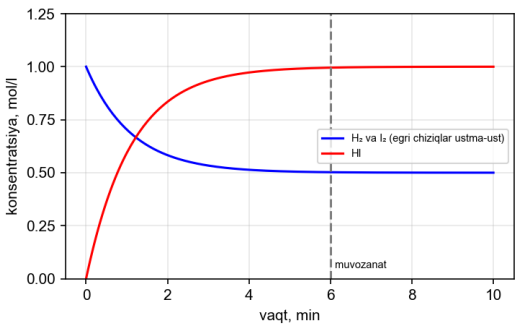
6. $^{232}_{90}Th$ radioaktiv parchalanishlar natijasida barqaror $^{208}_{82}Pb$ ga aylandi. Bunda nechta α- va nechta β^--zarra chiqarilgan?
A) *4α va 6β* B) *6α va 4β* C) *6α va 6β* D) *8α va 2β*

7. Reaksiya tezligining haroratga bog‘liqligi jadvalda keltirilgan:

T, °C	20	30	40
v, mol/(l·s)	0,5	1,5	4,5

Jadvaldan foydalanib, shu reaksiyaning 60 °C dagi tezligini (mol/(l·s)) **aniqlang.**
A) *40,5* B) *13,5* C) *121,5* D) *27*

8. Grafikda $H_2 + I_2 \rightleftarrows 2HI$ reaksiyada moddalar konsentratsiyalarining vaqt bo‘yicha o‘zgarishi ko‘rsatilgan (H_2 va I_2 ning boshlang‘ich konsentratsiyalari teng).



Grafikdan foydalanib, muvozanat **konstantasini (K) aniqlang.**
A) *2* B) *8* C) *4* D) *1*

9. Tuzning eruvchanligi (g/100 g suv) haroratga bog‘liq jadvalda berilgan:

T, °C	0	10	20	30	40	50	60
S	13	20	30	45	62	80	102

50 °C da tayyorlangan to‘yingan eritmaning 180 g i 20 °C gacha sovitilganda necha gramm tuz cho‘kmaga tushadi?
A) *30* B) *50* C) *80* D) *20*

10. pH = 12 bo‘lgan NaOH eritmasining 200 ml siga necha ml suv qo‘shilsa, eritma pH = 11 ga teng bo‘ladi?
A) *1800* B) *1000* C) *2000* D) *900*

11. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3 + Q$ reaksiyasi doimiy hajmli idishda muvozanatga keltirilgandan so‘ng harorat tushirildi. Yangi muvozanat qaror topgunga qadar sistemadagi moddalar konsentratsiyasi qanday o‘zgaradi? A) *N_2 ortadi, H_2 ortadi, NH_3 kamayadi*
B) *N_2 kamayadi, H_2 kamayadi, NH_3 kamayadi*
C) *N_2 ortadi, H_2 kamayadi, NH_3 ortadi*
D) *N_2 kamayadi, H_2 kamayadi, NH_3 ortadi*

12. $KMnO_4 + HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + KCl + H_2O$ reaksiya **tenglamasini tenglang.** 3 mol $KMnO_4$ to‘liq reaksiyaga kirishganda qaytaruvchi vazifasini bajargan HCl miqdori necha mol?
A) *24* B) *30* C) *9* D) *15*

© Colba maktabi, 2026

13. $CuSO_4$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 1930 s elektroliz qilindi. Anodda ajralgan gazning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *0,56* B) *0,28* C) *1,12* D) *2,24*

14. Quyidagi jarayonlardan qaysilarida oltingugurt(IV) oksid hosil bo‘ladi? 1) FeS_2 ning havoda yonishi; 2) Cu ning konsentrlangan H_2SO_4 bilan qizdirilishi; 3) Zn ning suyultirilgan H_2SO_4 bilan reaksiyasi; 4) oltingugurtning yonishi
A) *1, 3, 4* B) *1, 2, 4* C) *2, 3, 4* D) *1, 2, 3*

15. 5,6 l (n.sh.) ammiakdan ketma-ket oksidlash ($NO \rightarrow NO_2$) va NO_2 ni suv hamda kislorod bilan yutish orqali nitrat kislota olindi. Umumiy unum 80% bo‘lsa, hosil bo‘lgan kislotadan tayyorlanadigan 63% li eritmaning **massasini (g) aniqlang.**
A) *12,5* B) *25* C) *31,5* D) *20*

16. Mis va temirdan iborat 12 g aralashmaga sovuq konsentrlangan nitrat kislota ta’sir ettirilganda 4,48 l (n.sh.) gaz ajraldi. Reaksiyaga kirishmay qolgan qoldiq suyultirilgan xlorid kislotada eritilganda ajraladigan gazning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *1,12* B) *2,24* C) *3,36* D) *4,48*

17. 0,1 mol $Cu(NO_3)_2$ va 0,2 mol $NaNO_3$ dan iborat aralashma to‘liq parchalanguncha qizdirildi (mis nitrat oksidgacha, natriy nitrat nitritgacha parchalanadi). Qattiq qoldiq **massasini (g) aniqlang.**
A) *17,8* B) *25,6* C) *21,8* D) *8,0*

18. Alyuminiy va mis aralashmasining 10 g massasi mo‘l NaOH eritmasida eritilganda 6,72 l (n.sh.) gaz ajraldi. Aralashmada mis massa ulushi necha foiz?
A) *46* B) *54* C) *27* D) *64*

19. Natriy va kaliyning teng mol nisbatdagi aralashmasi suv bilan reaksiyaga kirishib, 5,6 l (n.sh.) vodorod hosil qildi. Aralashma **massasini (g) aniqlang.**
A) *11,5* B) *19,5* C) *15,5* D) *7,75*

20. $CH_3–CH(CH_3)–CH(C_2H_5)–CH_2–CH_3$ uglevodorodni sistematik nomenklatura bo‘yicha **nomlang.**
A) *2-metil-3-etilpentan* B) *2,3-dietilbutan*
C) *3-etil-2-metilpentan* D) *3-izopropilpentan*

21. Atsetilen va etilendan iborat 0,4 mol aralashma tarkibida 96 g brom bo‘lgan bromli suv bilan to‘liq reaksiyaga kirishdi. Dastlabki aralashmaning **massasini (g) aniqlang.**
A) *11,2* B) *9,6* C) *12* D) *10,8*

22. Etanal va propanondan iborat 10,2 g aralashma Ag_2O ning ammiakli eritmasi (mo‘l) bilan qizdirilganda 21,6 g kumush ajraldi. Aralashmadagi propanon **massasini (g) aniqlang.**
A) *2,9* B) *5,8* C) *4,4* D) *8,7*

23. Benzol va toluoldan iborat 62 g aralashma kaliy permanganatning sulfat kislotali eritmasi bilan oksidlanganda 30,5 g benzoy kislota hosil bo‘ldi. Dastlabki aralashmaning umumiy modda **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *0,5* B) *0,6* C) *0,9* D) *0,75*

24. Metanol va etanoldan iborat 7,8 g aralashma natriy bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Aralashmadagi metanol **massasini (g) aniqlang.**
A) *3,2* B) *4,6* C) *1,6* D) *6,4*

25. Metilamin va etilamindan iborat 0,3 mol aralashma kislorodda to‘liq yondirilganda 0,4 mol karbonat angidrid hosil bo‘ldi. Yonish uchun sarflangan kislorodning **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *16,8* B) *14,56* C) *18,48* D) *20,16*

26. Chumoli va sirka kislotalarning teng mol miqdordagi 10,6 g aralashmasiga Ag_2O ning ammiakli eritmasi mo‘l miqdorda qo‘shilib qizdirildi. Hosil bo‘lgan cho‘kma **massasini (g) aniqlang.**
A) *10,8* B) *21,6* C) *43,2* D) *32,4*

27. Tabiiy kauchukning polimerlanish darajasi 2500 bo‘lsa, shu kauchukning 340 g massasida nechta makromolekula bor? ($N_A = 6 \cdot 10^{23}$)
A) $1{,}2 \cdot 10^{21}$ B) $1{,}2 \cdot 10^{22}$ C) $2{,}4 \cdot 10^{21}$ D) $6 \cdot 10^{20}$

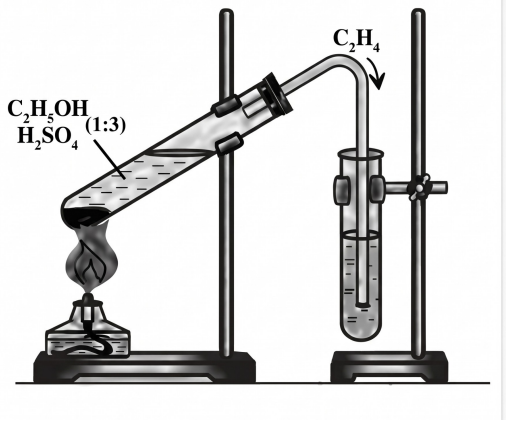
28. Maltoza va saxarozadan iborat 855 g aralashma gidrolizlandi. Hosil bo‘lgan moddalar bilan "kumush ko‘zgu" reaksiyasi o‘tkazilganda 756 g kumush ajraldi (faqat glyukoza ishtirok etadi). Aralashmadagi maltoza **massasini (g) aniqlang.**
A) *171* B) *513* C) *684* D) *342*

29. 806 g tripalmitin natriy ishqori bilan to‘liq gidrolizlanganda necha gramm sovun hosil bo‘ladi?
A) *556* B) *918* C) *834* D) *278*

30. Rasmda laboratoriyada etilen olish tajribasi tasvirlangan. Ajralgan gaz bromli suvga va $KMnO_4$ eritmasiga yuttirildi hamda yondirildi. Qaysi kuzatuvlar to‘g‘ri?

© Colba maktabi, 2026

1-rasm



1) bromli suv rangsizlanadi; 2) $KMnO_4$ eritmasi rangsizlanadi; 3) gaz havorang alanga bilan yonadi; 4) gaz qurumli, tutaydigan alanga bilan yonadi

A) *1, 2, 4* B) *2, 3, 4* C) *1, 3, 4* D) *1, 2, 3*

31. Qaysi gazni ham suvni siqib chiqarish, ham havoni siqib chiqarish usulida to‘plash mumkin?

A) H_2 B) NO_2 C) NH_3 D) O_2

32. Aralashmalarni ularni ajratish usullari bilan moslang. 1) suv va etanol aralashmasi; 2) qum va suv aralashmasi; 3) suv va kerosin aralashmasi; 4) osh tuzi eritmasi. a) distillash; b) filtrlash; c) bo‘lgich voronka; d) bug‘latish. A) *1-b, 2-a, 3-c, 4-d*

B) *1-a, 2-b, 3-c, 4-d*

C) *1-a, 2-b, 3-d, 4-c*

D) *1-c, 2-b, 3-a, 4-d* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. 400 g 16% li mis(II)-sulfat eritmasiga temir plastinka tushirildi. Birmuncha vaqt o‘tgach plastinka eritmadan chiqarib olindi; uning massasi 1,6 g ga ortgan edi. Eritmada qolgan $CuSO_4$ keyin inert elektrodlar yordamida to‘liq elektroliz qilindi (tok kuchi 10 A).	A *3860* B *11,2* C *12,8* D *1,6* E *398,4* F *7720*
33. Plastinka sirtida ajralgan mis massasini (g) aniqlang.	
34. Plastinka chiqarib olingach, eritmaning massasini (g) aniqlang.	
35. Eritmada qolgan $CuSO_4$ ni to‘liq elektroliz qilish uchun necha sekund kerak?	

36. $FeCl_2 + KMnO_4 + HCl \rightarrow FeCl_3 + MnCl_2 + KCl + H_2O$ reaksiya tenglamasini eng kichik butun sonlarda tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 25 g mis kuporosi ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$) 175 g suvda eritildi. Hosil bo‘lgan eritma inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 1930 s elektroliz qilindi. Elektroliz tugagach, eritmadagi sulfat kislotaning massa **ulushini (%) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Alyuminiy va alyuminiy oksididan iborat 7,8 g aralashma mo‘l xlorid kislotada eritilganda 3,36 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Hosil bo‘lgan eritmaga mo‘l miqdorda ammiak eritmasi qo‘shildi, cho‘kma ajratilib, to‘liq qizdirildi. Qoldiq **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. 0,2 mol noma’lum alkinni to‘liq yoqish uchun 17,92 l (n.sh.) kislorod sarflandi. Shu alkin Kucherov reaksiyasi bo‘yicha gidratlanganda (unum 50%) hosil bo‘ladigan moddaning **massasini (g) aniqlang.**

Javob: _____

© Colba maktabi, 2026

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. To‘yingan monokarbon kislotaning natriyli tuzi mo‘l NaOH bilan qizdirilganda 2,24 l (n.sh.) gaz va 10,6 g Na_2CO_3 hosil bo‘ldi. Hosil bo‘lgan gazning vodorodga nisbatan zichligi 22 ga teng. Dastlabki karbon kislotaning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

75 g pirit rudasi (tarkibida 80% FeS_2) havoda to‘liq yondirildi. Hosil bo‘lgan oltingugurt(IV) oksidning hammasi hajmi 2 l bo‘lgan idishga 0,8 mol kislorod bilan kiritildi va katalizator ishtirokida qizdirildi. SO_2 ning 60% i reaksiyaga kirishganda sistema muvozanat holatiga keldi: $2SO_2 + O_2 \rightleftarrows 2SO_3$. Hosil bo‘lgan SO_3 ning hammasi 352 g suvda eritildi.
1)Ruda yonganda hosil bo‘lgan SO_2 ning hajmini (l, n.sh.) va qattiq qoldiq (Fe_2O_3) massasini (g) hisoblang.
2)Muvozanat konstantasini (K) hisoblang.
3)Hosil bo‘lgan sulfat kislota eritmasining massa ulushini (%) aniqlang.
4)Shu eritmani to‘liq neytrallash uchun zichligi 1,25 g/ml bo‘lgan 20% li NaOH eritmasidan necha ml kerak?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing va ularni nomlang.
1)$CH_3COONa + NaOH \xrightarrow{t}$
2)$CH_3–CH=CH_2 + HBr \rightarrow$
3)n $CH_2=CH–CH=CH_2 \rightarrow$ (1,4-birikish)
4)$C_6H_5–CH_3 + KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow$
5)$CH_3–CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t}$
6)$C_6H_5OH + Br_2$ (mo‘l, bromli suv) $\rightarrow$
7)$H_2N–CH_2–COOH + HCl \rightarrow$

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Laboratoriyada 1–4-raqamli probirkalarda tartibsiz holda glyukoza, kraxmal kleysteri, tuxum oqsili va glitserin eritmalari bor. Ularni aniqlash uchun quyidagi tajribalar o‘tkazildi:
a) 1-probirkaga yodning spirtdagi eritmasidan qo‘shildi — eritma ko‘k rangga bo‘yaldi.
b) 2-probirkaga ishqor eritmasi va bir necha tomchi mis(II)-sulfat qo‘shilganda eritma qizil-binafsha rangga bo‘yaldi; boshqa porsiyasiga konsentrlangan HNO_3 qo‘shib qizdirilganda sariq rang paydo bo‘ldi.
c) 3- va 4-probirkalarga yangi cho‘ktirilgan $Cu(OH)_2$ qo‘shilganda ikkalasida ham cho‘kma erib, ko‘k eritma hosil bo‘ldi. 3-probirka qizdirilganda avval sariq, so‘ng qizil cho‘kma tushdi, 4-probirkada esa o‘zgarish bo‘lmadi.
1)Kuzatilgan reaksiyalardan "kumush ko‘zgu"ga o‘xshash glyukozaning $Cu(OH)_2$ bilan reaksiya tenglamasini yozing. 18 g glyukoza mo‘l $Cu(OH)_2$ bilan qizdirilganda hosil bo‘lgan qizil cho‘kmaning massasini (g) hisoblang.

© Colba maktabi, 2026

2)1–4-probirkalardagi moddalarni aniqlang (probirka raqami bilan moslab yozing).
3)a), b) va c) bo‘yicha kuzatilgan rang o‘zgarishlarining sababini tushuntiring: qaysi funksional guruh yoki bog‘ bilan bog‘liq?
4)Tajribada probirkani qizdirish va konsentrlangan HNO_3 bilan ishlashda qanday xavfsizlik qoidalariga rioya qilish kerak? Kamida uchta qoidani yozing.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

© Colba maktabi, 2026

Nazorat testi · *1-variant* **Javoblar kaliti**

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
B	*B*	*C*	*B*	*C*	*B*	*A*	*C*	*B*	*A*	*D*	*D*	*A*	*B*	*D*	*B*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
C	*A*	*C*	*C*	*D*	*B*	*D*	*A*	*C*	*B*	*A*	*D*	*C*	*D*	*D*	*B*

33–35-savollar

No	**Javob**	**Qiymat**
33	*C*	12,8
34	*E*	398,4
35	*A*	3860

36–40-savollar

No	**To‘g‘ri javob**
36	25
37	2,5
38	10,2
39	5,8
40	88

41–43-topshiriqlar: qisqa yechim

41-topshiriq.

1) FeS_2: $75 \cdot 0{,}8 = 60$ g $= 0{,}5$ mol (M = 120). $4FeS_2 + 11O_2 \to 2Fe_2O_3 + 8SO_2$: $n(SO_2) = 1$ mol → **22,4 l**; $n(Fe_2O_3) = 0{,}25$ mol → $0{,}25 \cdot 160 =$ **40 g**.

2) SO_2 reaksiyaga kirgan: 0,6 mol → SO_3 0,6 mol; O_2 sarfi 0,3 mol. Muvozanatda: SO_2 0,4; O_2 0,5; SO_3 0,6 mol → konsentratsiyalar ($V = 2$ l): 0,2; 0,25; 0,3 mol/l. $K = [SO_3]^2/([SO_2]^2 \cdot [O_2]) = 0{,}09/(0{,}04 \cdot 0{,}25) =$ **9**.

3) $SO_3 + H_2O \to H_2SO_4$: 0,6 mol = 58,8 g; eritma $0{,}6 \cdot 80 + 352 = 400$ g → $\omega = 58{,}8/400 =$ **14,7%**.

4) $H_2SO_4 + 2NaOH \to Na_2SO_4 + 2H_2O$: NaOH 1,2 mol = 48 g; eritma $48/0{,}2 = 240$ g; $V = 240/1{,}25 =$ **192 ml**.

Jami: M 14 + A 11 = 25 ball.

42-topshiriq.

1) (4 ball) $CH_3COONa + NaOH \xrightarrow{t} CH_4 + Na_2CO_3$ — metan.

2) (4 ball) $CH_3–CH{=}CH_2 + HBr \to CH_3–CHBr–CH_3$ — 2-brompropan (Markovnikov qoidasi).

3) (3 ball) $n\ CH_2{=}CH–CH{=}CH_2 \to (–CH_2–CH{=}CH–CH_2–)n$ — polibutadiyen (butadiyen kauchuk).

4) (5 ball) $5C_6H_5–CH_3 + 6KMnO_4 + 9H_2SO_4 \to 5C_6H_5–COOH + 6MnSO_4 + 3K_2SO_4 + 14H_2O$ — benzoy kislota.

5) (3 ball) $CH_3–CHO + Ag_2O \xrightarrow{NH_3,\ t} CH_3–COOH + 2Ag\downarrow$ — etan (sirka) kislota.

6) (3 ball) $C_6H_5OH + 3Br_2 \to C_6H_2Br_3OH\downarrow + 3HBr$ — 2,4,6-tribromfenol (oq cho‘kma).

7) (3 ball) $H_2N–CH_2–COOH + HCl \to [H_3N^+–CH_2–COOH]Cl^-$ — glitsinning xlorid kislotali tuzi.

Jami 4+4+3+5+3+3+3 = 25 ball.

43-topshiriq.

2) 1 — kraxmal kleysteri (yod bilan ko‘k rang); 2 — tuxum oqsili (biuret va ksantoprotein reaksiyalari); 3 — glyukoza; 4 — glitserin.

1) $CH_2OH–(CHOH)_4–CHO + 2Cu(OH)_2 \to CH_2OH–(CHOH)_4–COOH + Cu_2O\downarrow + 2H_2O$. $n(\text{glyukoza}) = 18/180 = 0{,}1$ mol → $n(Cu_2O) = 0{,}1$ mol → $m = 0{,}1 \cdot 144 =$ **14,4 g**.

3) a) kraxmal yod bilan ko‘k rang beradi (kraxmalning sifat reaksiyasi). b) oqsil: ishqoriy muhitda $CuSO_4$ bilan qizil-binafsha rang — peptid bog‘ (–CO–NH–) uchun biuret reaksiyasi; konsentrlangan HNO_3 bilan sariq rang — aromatik halqali aminokislota qoldiqlari (ksantoprotein reaksiya). c) glyukoza va glitserin $Cu(OH)_2$ ni eritib, ko‘k kompleks hosil qiladi (ko‘p atomli spirt guruhlari); faqat glyukozada aldegid guruh bor, shuning uchun qizdirilganda $Cu(OH)_2$ Cu_2O (sariq CuOH, so‘ng qizil Cu_2O) gacha qaytariladi; glitserin aldegid guruhga ega emas.

© Colba maktabi, 2026

4) Misol qoidalar: probirka qisqichda tik, og‘zi o‘zingizga va boshqalarga qaratilmagan holda ohista qizdiriladi; konsentrlangan kislotani ehtiyotlik bilan, ko‘zoynak va qo‘lqopda ishlatish, teriga tushsa ko‘p suv bilan yuvish; reaktivlarni tatib ko‘rmaslik; ortiqcha reaktivni idishga qaytarmaslik; reaksiyalarni kichik miqdorda o‘tkazish.
Baholash: M $10 + 4 + 7 + 2 = 23$ ball, A 2 ball $\rightarrow$ 25 ball (kimyoviy tahlil jadvali: 4 band, M 23–25, A 1–2).

© Colba maktabi, 2026